4.	$\frac{AE}{EC} = \frac{AF}{FC}$	(1) மற்றும் (2) –லிருந்து
	$\frac{AE}{EC} + 1 = \frac{AF}{FC} + 1$	இருபுறமும் 1–ஐ கூட்ட
	$\frac{AE + EC}{EC} = \frac{AF + FC}{FC}$	
	$\frac{AC}{EC} = \frac{AC}{FC}$	
	EC = FC	இருபுறமும் AC–ஐ நீக்குக
	எனவே, $E = F$	ஆகவே DE ஆனது BCக்கு இணையாக இல்லை என்ற கருதுகோள் தவறு
	இதிலிருந்து, $DE \parallel BC$	தேற்றம் நிரூபிக்கப்பட்டது

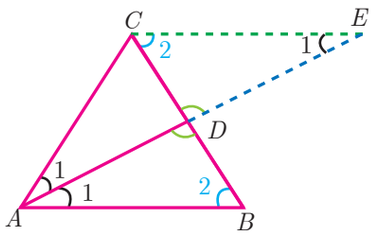
தேற்றம் 3: கோண இருசமவெட்டி தேற்றம் (Angle Bisector Theorem)

கூற்று

ஒரு முக்கோணத்தின் ஒரு கோணத்தின் உட்புற இருசமவெட்டியானது அக்கோணத்தின் எதிர் பக்கத்தை உட்புறமாக அக்கோணத்தினை அடக்கிய பக்கங்களின் விகிதத்தில் பிரிக்கும்.

நிரூபணம்

கொடுக்கப்பட்டவை : ΔABC-யில் AD–யானது $\angle A$–யின் உட்புற இருசமவெட்டி



படம் 4.33

நிரூபிக்க : $\frac{AB}{AC} = \frac{BD}{CD}$

அமைப்பு : AB–க்கு இணையாக C வழியாகச் ஒரு இணைகோடு வரைக. AD–யின் நீட்சியானது C வழியாக செல்லும் கோட்டினை E –யில் சந்திக்கிறது

எண்	கூற்று	காரணம்
1.	$\angle AEC = \angle BAE = \angle 1$ $\angle ABD = \angle ECD = \angle 2$	ஒரு குறுக்குவெட்டியானது இரண்டு இணைகோடுகளை வெட்டுவதால் ஏற்படும் ஒன்றுவிட்ட கோணங்கள் சமம்.
2.	ΔACE என்பது இரு சமபக்க முக்கோணம். AC = CE … (1)	ΔACE -யில் $\angle CAE = \angle CEA$.
3.	$\Delta ABD \sim \Delta ECD$ $\frac{AB}{CE} = \frac{BD}{CD}$	AA விதிமுறைப்படி.
4.	$\frac{AB}{AC} = \frac{BD}{CD}$	(1) -லிருந்து, $AC = CE$. தேற்றம் நிரூபிக்கப்பட்டது.

10th_Maths_Chapter 4_Tamil.indd 180 12/26/2024 4:01:33 PM